

Практическое задание. Расчет электрических цепей переменного тока

1. Цель работы

Закрепление теоретических знаний по расчету цепей переменного тока с использованием комплексных чисел, приобретение навыков определения комплексных сопротивлений, токов, напряжений и мощностей в разветвленных цепях.

2. Общие положения

2.1 Схема электрической цепи

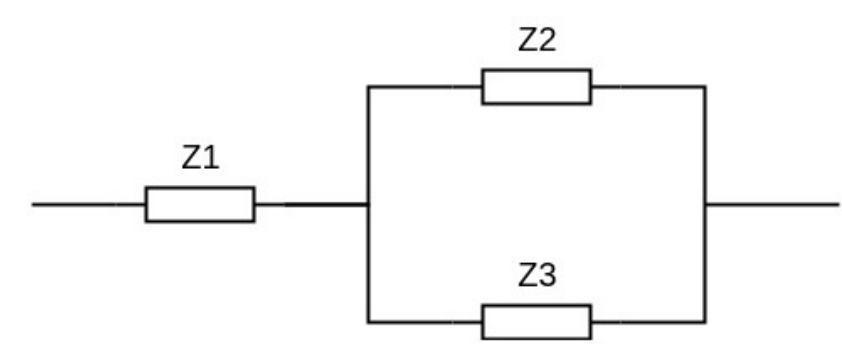


Рисунок 1 — Схема электрической цепи

2.2 Обозначения

Обозначение	Наименование	Единица измерения
U	Действующее значение полного напряжения на входе цепи	В
ω	Угловая частота	рад/с
R_1, R_2, R_3	Активные сопротивления участков	Ом
L_1, L_2, L_3	Индуктивности участков	Гн
C_1, C_2, C_3	Емкости участков	Ф
Z_1, Z_2, Z_3	Комплексные сопротивления участков	Ом
I_1, I_2, I_3	Действующие значения токов	А
S	Полная мощность цепи	В·А
P	Активная мощность цепи	Вт

Обозначение	Наименование	Единица измерения
Q	Реактивная мощность цепи	вар

3. Порядок выполнения работы

3.1 Исходные данные

Студент получает номер варианта от преподавателя. Исходные данные (U , ω , R_1 , L_1 , C_1 , R_2 , L_2 , C_2 , R_3 , L_3 , C_3) принимаются согласно таблице вариантов.

3.2 Расчет комплексных сопротивлений участков

Для каждого участка необходимо рассчитать комплексное сопротивление в алгебраической форме:

Общие формулы:

- Для участка, содержащего R и L :

$$Z = R + j \cdot \omega L$$

- Для участка, содержащего R и C :

$$Z = R - j \cdot \frac{1}{\omega C}$$

- Для участка, содержащего только R :

$$Z = R$$

- Для участка, содержащего только L :

$$Z = j \cdot \omega L$$

- Для участка, содержащего только C :

$$Z = -j \cdot \frac{1}{\omega C}$$

- Если участок содержит несколько элементов, соединенных последовательно:

$$Z = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$

Примечание: Если в варианте для какого-либо участка параметр отсутствует (прочерк в таблице), соответствующий элемент не учитывается.

3.3 Расчет эквивалентного сопротивления параллельного участка

Участки 2 и 3 соединены параллельно:

$$Z_{23} = \frac{Z_2 \cdot Z_3}{Z_2 + Z_3}$$

3.4 Расчет полного сопротивления цепи

Участок 1 соединен последовательно с параллельным блоком Z_{23} :

$$Z_{\text{общ}} = Z_1 + Z_{23}$$

3.5 Расчет тока в неразветвленной части цепи

Напряжение U принимается с начальной фазой, равной нулю:

$$U = U \cdot e^{j0} = U + j0$$

Ток в неразветвленной части (участок 1):

$$I_1 = \frac{U}{Z_{\text{общ}}}$$

Результат записывается в показательной форме:

$$I_1 = I_1 \cdot e^{j\varphi_{I1}}$$

где I_1 — действующее значение тока, φ_{I1} — начальная фаза.

3.6 Расчет напряжения на параллельном участке

$$U_{23} = I_1 \cdot Z_{23}$$

3.7 Расчет токов в ветвях 2 и 3

$$I_2 = \frac{U_{23}}{Z_2}, \quad I_3 = \frac{U_{23}}{Z_3}$$

3.8 Расчет напряжений на участках (для построения диаграммы)

$$U_1 = I_1 \cdot Z_1$$

$$U_{23} = I_1 \cdot Z_{23} \quad (\text{уже рассчитано})$$

Проверка:

$$U = U_1 + U_{23}$$

3.9 Расчет мощностей

Полная мощность цепи:

$$S = U \cdot I_1^* \quad (\text{где } I_1^* \text{ — сопряженный комплекс тока})$$

В показательной форме:

$$S = U \cdot I_1 \cdot e^{j(\varphi_U - \varphi_{I1})}$$

При $\varphi_U = 0$:

$$S = U \cdot I_1 \cdot e^{-j\varphi_{I1}} = U \cdot I_1 \cdot (\cos \varphi_{I1} - j \sin \varphi_{I1})$$

Активная мощность:

$$P = U \cdot I_1 \cdot \cos \varphi_{I1} \quad (\text{Вт})$$

Реактивная мощность:

$$Q = -U \cdot I_1 \cdot \sin \varphi_{I1} \quad (\text{вар})$$

Знак Q : положительный — индуктивный характер нагрузки, отрицательный — емкостной.

3.10 Построение векторной диаграммы (дополнительное задание)

Векторная диаграмма строится на комплексной плоскости в масштабе.

Порядок построения:

1. Выбрать масштабы для токов (например, 1 см = 0.5 А) и напряжений (например, 1 см = 10 В).
2. Отложить вектор напряжения $\dot{U}$ по действительной оси (фаза 0°).
3. Отложить вектор тока $\dot{I}_1$ под углом φ_{I1} (отрицательный угол — по часовой стрелке).
4. Отложить вектор напряжения $\dot{U}_1$ на участке 1 (он совпадает по фазе с $\dot{I}_1$, если Z_1 активно-индуктивный, или отстает/опережает в зависимости от характера).
5. Построить вектор $\dot{U}_{23}$ как геометрическую сумму $\dot{U} = \dot{U}_1 + \dot{U}_{23}$.
6. Отложить векторы токов $\dot{I}_2$ и $\dot{I}_3$ с учетом их фаз относительно $\dot{U}_{23}$.
7. Убедиться, что $\dot{I}_1 = \dot{I}_2 + \dot{I}_3$.

4. Требования к отчету

Отчет оформляется на листах формата А4 и должен содержать:

1. Информацию о работе:

- Названия работы
- ФИО студента, номер группы
- Номера варианта

2. **Исходные данные** (для своего варианта).

3. **Расчетную схему** с обозначением токов и напряжений.

4. **Расчеты** (с пояснениями):

- Комплексные сопротивления участков Z_1 , Z_2 , Z_3
- Эквивалентное сопротивление Z_{23}
- Полное сопротивление цепи $Z_{\text{общ}}$
- Ток I_1
- Напряжение U_{23}
- Токи I_2 и I_3
- Напряжения U_1 и U_{23}
- Мощности S , P , Q

5. **Результаты расчета**

6. **Векторную диаграмму** (при наличии дополнительного задания) в масштабе.

7. **Вывод** по работе (отразить характер нагрузки цепи, выполнение законов Кирхгофа, соотношение мощностей).

Вариант 1

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
$U = 100 \text{ В}$			
$\omega = 1000 \text{ рад/с}$			
R, Ом	10	5	10
L, мГн	10	—	20
C, мкФ	—	100	—

Вариант 2

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
$U = 120 \text{ В}$			
$\omega = 500 \text{ рад/с}$			
R, Ом	20	10	—

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
L, мГн	—	50	100
C, мкФ	50	—	—

Вариант 3

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 200 В			
$\omega = 314$ рад/с			
R, Ом	15	—	20
L, мГн	30	20	—
C, мкФ	—	150	100

Вариант 4

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 80 В			
$\omega = 400$ рад/с			
R, Ом	5	20	5
L, мГн	20	—	—
C, мкФ	—	200	500

Вариант 5

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 150 В			
$\omega = 100$ рад/с			
R, Ом	25	15	15
L, мГн	—	100	—
C, мкФ	200	—	300

Вариант 6

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 110 В			
$\omega = 600$ рад/с			
R, Ом	8	12	8
L, мГн	15	25	—
C, мкФ	—	—	80

Вариант 7

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 90 В			
$\omega = 800$ рад/с			
R, Ом	—	30	10
L, мГн	20	40	10
C, мкФ	40	—	—

Вариант 8

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 220 В			
$\omega = 1000$ рад/с			
R, Ом	50	25	50
L, мГн	—	50	100
C, мкФ	20	—	—

Вариант 9

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 30 В			
$\omega = 1200$ рад/с			
R, Ом	12	6	12
L, мГн	5	10	—

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
C, мкФ	—	—	50

Вариант 10

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 45 В			
$\omega = 2000$ рад/с			
R, Ом	100	—	100
L, мГн	20	30	—
C, мкФ	—	25	20

Вариант 11

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 200 В			
$\omega = 250$ рад/с			
R, Ом	40	20	40
L, мГн	200	—	100
C, мкФ	—	100	—

Вариант 12

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 60 В			
$\omega = 300$ рад/с			
R, Ом	5	10	5
L, мГн	—	30	60
C, мкФ	100	—	—

Вариант 13

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 75 В			
$\omega = 150$ рад/с			
R, Ом	30	—	30
L, мГн	150	200	—
C, мкФ	—	50	100

Вариант 14

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 50 В			
$\omega = 500$ рад/с			
R, Ом	20	20	20
L, мГн	—	—	50
C, мкФ	100	80	—

Вариант 15

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 180 В			
$\omega = 1000$ рад/с			
R, Ом	15	30	15
L, мГн	10	—	20
C, мкФ	—	50	—

Вариант 16

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 95 В			
$\omega = 700$ рад/с			
R, Ом	22	11	33
L, мГн	—	70	35

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
C, мкФ	30	—	—

Вариант 17

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 210 В			
$\omega = 400$ рад/с			
R, Ом	10	40	—
L, мГн	25	—	100
C, мкФ	—	250	200

Вариант 18

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 65 В			
$\omega = 200$ рад/с			
R, Ом	50	25	25
L, мГн	250	—	—
C, мкФ	—	500	1000

Вариант 19

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 130 В			
$\omega = 800$ рад/с			
R, Ом	18	12	6
L, мГн	—	20	10
C, мкФ	25	—	—

Вариант 20

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 250 В			
$\omega = 600$ рад/с			
R, Ом	75	50	—
L, мГн	—	120	180
C, мкФ	15	—	40

Вариант 21

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 85 В			
$\omega = 900$ рад/с			
R, Ом	30	10	20
L, мГн	18	—	9
C, мкФ	—	60	—

Вариант 22

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 55 В			
$\omega = 350$ рад/с			
R, Ом	7	14	21
L, мГн	—	80	—
C, мкФ	120	—	250

Вариант 23

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 115 В			
$\omega = 1500$ рад/с			
R, Ом	60	30	30
L, мГн	8	4	—

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
C, мкФ	—	—	15

Вариант 24

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 140 В			
$\omega = 100$ рад/с			
R, Ом	100	200	100
L, мГн	500	—	300
C, мкФ	—	200	—

Вариант 25

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 40 В			
$\omega = 5000$ рад/с			
R, Ом	5	—	5
L, мГн	1	2	—
C, мкФ	—	10	5

Вариант 26

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 190 В			
$\omega = 200$ рад/с			
R, Ом	35	15	20
L, мГн	—	60	120
C, мкФ	80	—	—

Вариант 27

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 160 В			
$\omega = 450$ рад/с			
R, Ом	45	90	45
L, мГн	100	—	50
C, мкФ	—	50	—

Вариант 28

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 70 В			
$\omega = 550$ рад/с			
R, Ом	33	33	34
L, мГн	—	22	—
C, мкФ	120	—	150

Вариант 29

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 105 В			
$\omega = 2500$ рад/с			
R, Ом	12	8	4
L, мГн	2	4	1
C, мкФ	—	—	—

Вариант 30

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
U = 50 В			
$\omega = 1000$ рад/с			
R, Ом	25	25	25
L, мГн	—	20	10

Параметр	Участок 1	Участок 2	Участок 3
С, мкФ	40	—	20